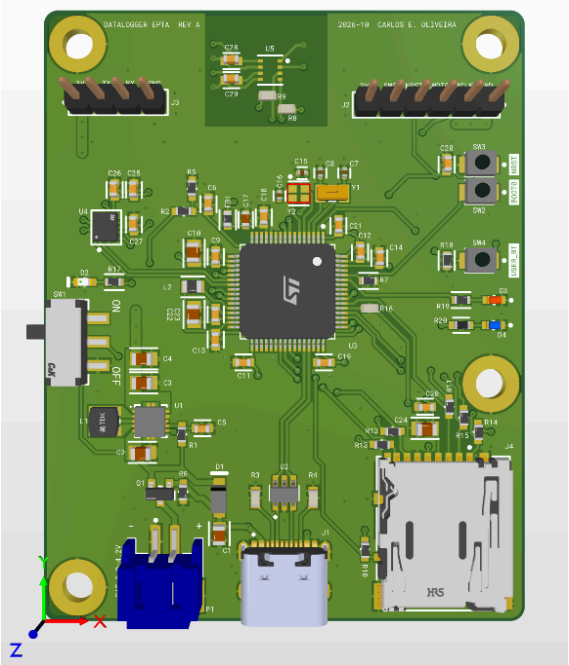
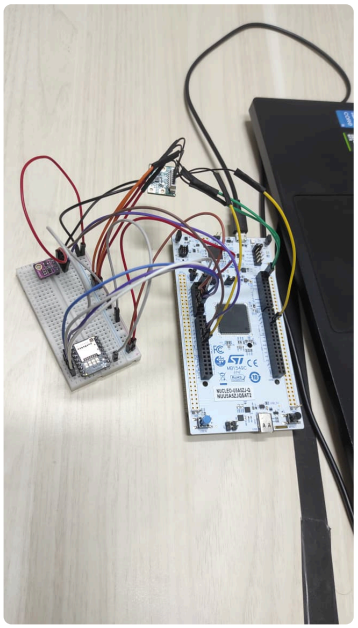
DESAFIO DO PROCESSO SELETIVO · PAYLOAD · EPTA / UFU

Datalogger Ambiental e Inercial com STM32U5A5

Registro de temperatura, umidade e pressão (BME280) e de aceleração e velocidade angular (LSM6DSOX) em CSV num cartão microSD, para o payload de um foguete.

Autor	Carlos Eduardo Oliveira de Jesus
Data	24 de outubro de 2026
Repositório	github.com/carlosoliveirajesus/datalogger
Hardware	PCB própria de 4 camadas (Altium Designer), STM32U5A5RJT6Q, Gerbers para JLCPCB
Firmware	STM32CubeIDE, C em camadas (app / hal / port / utl), FatFs
Validação	NUCLEO-U5A5ZJ-Q com módulos em protoboard, 12 gravações reais





Resumo do projeto

O datalogger mede o ambiente e o movimento do veículo durante todo o voo e grava tudo em **CSV num microSD**. O projeto cobre a escolha dos componentes, o esquemático, a PCB e o firmware. Como a placa não chegou a ser fabricada, o firmware foi validado numa **NUCLEO-U5A5ZJ-Q** com os mesmos pinos da PCB e os sensores em módulos.

Bloco	Componente	Interface
MCU	STM32U5A5RJT6Q (Cortex-M33, 160 MHz, 4 MB flash, SMPS)	—
T / UR / P	BME280 (Bosch)	I2C3
IMU	LSM6DSOX (ST), ±16 g / ±2000 °/s, 416 Hz	SPI1 + INT1
Armazenamento	microSD Hirose DM3	SDMMC1 4 bits + FatFs
Energia	USB-C ou LiPo 1S → buck-boost 3,3 V (TPS63001)	—
Depuração	SWD 6 pinos + UART 4 pinos	SWD, USART1

Resultados principais

- **414,9 Hz** de IMU com intervalos de 2,410–2,411 ms, **0 amostras perdidas** e 0 lacunas (64 s contínuos).
- $|a|$ em repouso = **1,022 g**; pressão do BME280 bate com a altitude do local (**872 m** calculados contra 873 m do terreno).
- Recuperação automática de **sensor perdido** e de **cartão removido e recolocado**, sem reset.
- Custo dos componentes: **~US$ 52 por placa** (Mouser, 24/10/2026).

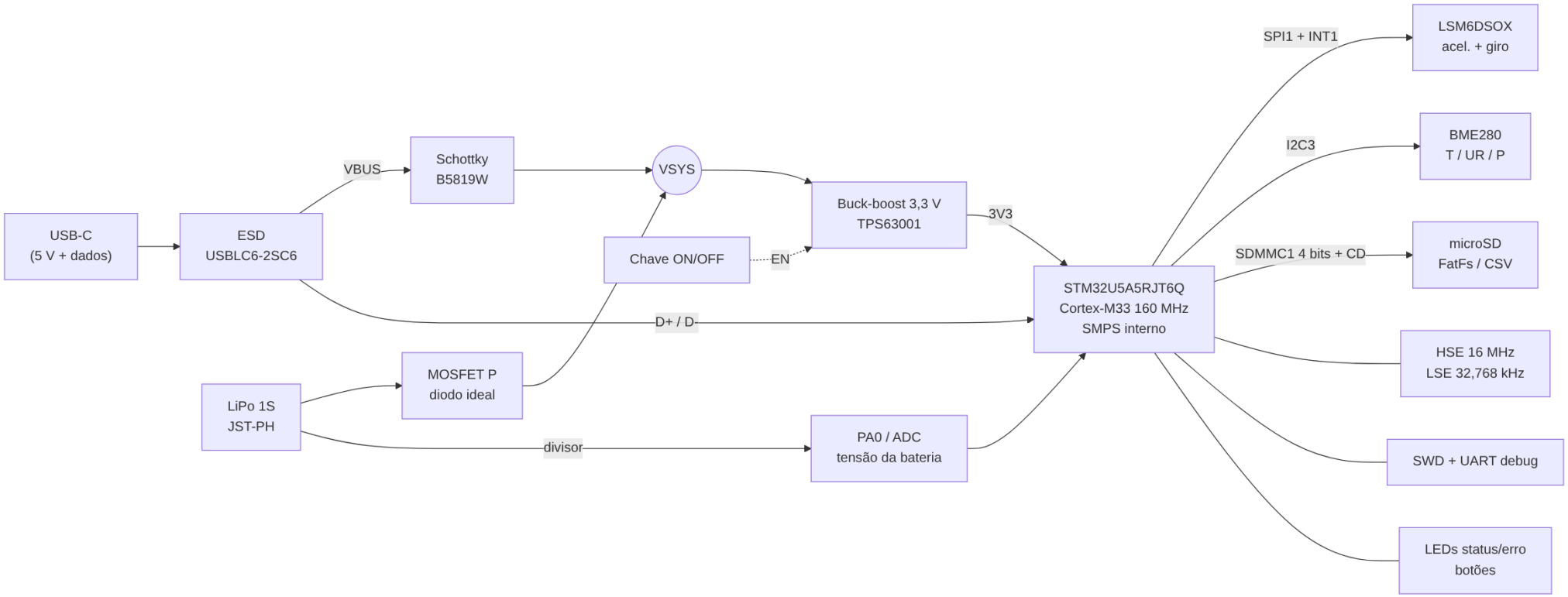
Entregáveis do enunciado

Item		Onde
Seleção de componentes justificada (BOM)	✔	Seção 2 e `docs/datalogger.xlsx`: 38 itens, justificativa, código e preço Mouser
Esquemático	✔	Seção 3: 6 folhas hierárquicas, ERC sem erros
Design da PCB (2D/3D)	✔	Seção 4: 4 camadas, DRC com 0 violações, Gerbers, BOM e posicionamento
Firmware + build e gravação	✔	Seções 5 e 6: drivers próprios, FatFs, CSV, tratamento de erros
Repositório público no GitHub	✔	README completo, histórico de commits, testes e scripts
Datasheets citados	✔	Seção 9 e `docs/referencias.md`
Montagem: fotos, log de testes, CSV real	✔	Seção 7: protótipo na Nucleo, 12 CSVs, logs da UART, gráficos
Montagem da PCB própria	✘	Não houve tempo de encomendar placa e componentes; firmware já tem os modos da PCB

Extras

Item		Observação
Fluxograma / algoritmo	✔	Máquina de estados (seção 5)
Principais bibliotecas	✔	HAL/CMSIS ST, FatFs R0.16, printf (MIT)
LED de status e de erro	✔	Padrões de pisca por causa de erro
Interrupção de data-ready (sem polling)	✔	INT1 do LSM6DSOX em EXTI, ~415 Hz
Script Python que lê e plota o CSV	✔	`scripts/plot_log.py`
Release no GitHub	✔	Tag v1.0 com binário, Gerbers, BOM e este documento
USB CDC, RTC absoluto, DMA, filtro complementar, Stop mode	—	Não implementados (melhorias futuras)

Diagrama de blocos



Energia

A USB-C (5 V) entra pelo Schottky B5819W, e a LiPo 1S pelo MOSFET P em função de diodo ideal, que é bloqueado quando a USB está presente (USB com prioridade). O buck-boost TPS63001 mantém 3,3 V em toda a descarga da bateria (4,2 → 3,0 V), o que um LDO não faria. A chave ON/OFF atua no EN do regulador.

Sensores

A IMU usa SPI1 (até 10 MHz) e avisa cada amostra pelo INT1. O BME280 fica no I2C3, numa borda da placa, longe do regulador e do MCU por causa do calor. A tensão da bateria é lida no PA0 por um divisor 100 k / 100 k.

Armazenamento e depuração

microSD em SDMMC de 4 bits, com pull-ups de 47 kΩ, 33 Ω em série no clock e card detect. SWD para gravação e depuração, UART para o terminal, LEDs de status e de erro e botões de reset, BOOT0 e usuário.

Seleção de componentes (BOM)

38 itens e 74 peças, com todos os componentes no Top. Os passivos são 0603 (soldáveis à mão), exceto os capacitores dos cristais (0402 C0G). Os preços são da Mouser para 1 placa, consultados em 24/10/2026. * = preço de outra loja Mouser convertido, ou estimado pela mesma série (ver a planilha `docs/datalogger.xlsx`).

Ref.	Componente	Qtd	Justificativa (função, custo, disponibilidade, consumo, encapsulamento)	Mouser #	US$ un.	US$
C1	**GRM219R61E475KA73D** Murata	1	VBUS do USB-C (entrada 5 V). 25 V dá folga sobre os 5 V mesmo com o derating de tensão do X5R; 0805 mantém ~4,7 µF efetivos. Murata: fornecedor de referência, alta disponibilidade.		0.25 *	0.25
C2, C3, C4, C10, C22, C24	**GRM21BZ71E106KE15K** Murata	6	Bulk de entrada/saída do TPS63001 (C2–C4), bulk do MCU (C10), VDDSMPS (C22) e do cartão SD (C24). X7R 25 V em 0805: mantém capacitância efetiva com 3,3–5 V aplicados (o datasheet do TPS63001 pede ≥ 10 µF efetivos na saída).	`81-GRM21BZ71E106KE5L`	0.32 *	1.92
C5, C6, C9, C11, C12, C18, C19, C20, C21, C23, C26, C27, C28, C29, C30	**CC0603KRX7R9BB104** YAGEO	15	Desacoplamento de 100 nF por pino VDD do MCU, sensores, SD e regulador (exigência do enunciado). X7R 50 V 0603: barato, estável e fácil de soldar à mão.	`603-CC603KRX7R9BB104`	0.18	2.70
C7, C8	**C0402C829D5GACTU** Kemet	2	Carga do cristal LSE de 32,768 kHz (Y1, CL = 7 pF): CL = C/2 + Cparasita ≈ 8,2/2 + ~3 pF. C0G: capacitância não varia com temperatura/tensão, essencial para a precisão do RTC. 0402 para ficar colado aos pinos.	`80-C0402C829D5GAC (verificar)`	0.10 *	0.20
C13, C14, C25	**CC0603KRX7R7BB225** YAGEO	3	VDD11 do SMPS interno do STM32U5 (C13, C14: 2 × 2,2 µF, como na Nucleo e na AN do U5) e bulk dos sensores (C25). X7R 16 V 0603.	`603-CC603KRX7R7BB225 (verificar)`	0.10 *	0.30
C15, C16	**C0402C100C5GACTU** Kemet	2	Carga do cristal HSE de 16 MHz (Y2, CL = 8 pF): 10 pF/2 + ~3 pF de parasitas ≈ 8 pF. C0G 0402, colado ao cristal.	`80-C0402C100C5GAC (verificar)`	0.10 *	0.20
C17	**GCM188R71E105KA64D** Murata	1	Filtro do VDDA (C17, 1 µF junto com a ferrite FB1 e 100 nF): o enunciado pede filtro no VDDA. X7R 25 V 0603, série automotiva GCM (mais robusta a vibração).	`81-GCM188R71E105KA4D`	0.18 *	0.18
D1	**B5819W** Micro Commercial Components	1	Schottky que leva o VBUS (5 V do USB-C) ao barramento do sistema (VSYS); 40 V/1 A, queda ~0,45 V, folga para os 5 V. SOD-123 fácil de soldar.	`833-B5819W-TP`	0.20 *	0.20
D2	**APT1608SGC** Kingbright	1	LED verde de alimentação (3V3) com 1 kΩ: ~1 mA, baixo consumo. 0603, Kingbright: barato e com estoque alto.	`604-APT1608SGC`	0.19	0.19
D3	**APT1608EC** Kingbright	1	LED vermelho de erro (PB7) com 1 kΩ. Mesmo encapsulamento e fornecedor dos outros LEDs.	`604-APT1608EC`	0.19	0.19
D4	**APT1608QBC/D** Kingbright	1	LED azul de status (PC7) com 330 Ω (Vf ~3 V do azul).	`604-APTD1608QBC/D`	0.41	0.41
FB1	**BLM18PG221SH1D** Murata	1	Ferrite do VDDA (FB1): 220 Ω @ 100 MHz isola o analógico do ruído do 3V3/SMPS. 1,4 A e 0,1 Ω: queda desprezível.	`81-BLM18PG221SN1D`	0.14	0.14

Seleção de componentes (BOM) — 2/3

Ref.	Componente	Qtd	Justificativa (função, custo, disponibilidade, consumo, encapsulamento)	Mouser #	US$ un.	US$
J1	**USB4105-GF-A** GCT	1	USB-C 2.0 só de dispositivo (alimentação + dados). GCT USB4105: 16 pinos com fixação TH (resiste a conecta/desconecta), muito estoque e barato.	640-USB4105-GF-A	0.80	0.80
J2	**61300611121** Würth Elektronik	1	Conector SWD (6 pinos, 2,54 mm): SWDIO, SWCLK, SWO, NRST, 3V3, GND. Header comum, cabe jumper do ST-LINK.	710-61300611121 (verificar)	0.35 *	0.35
J3	**61300411121** Würth Elektronik	1	UART de debug (4 pinos): TX, RX, 3V3, GND.	710-61300411121 (verificar)	0.25 *	0.25
J4	**DM3AT-SF-PEJM5** Hirose	1	Slot microSD push-push da Hirose (DM3): 8 contatos para SDMMC 4 bits + chave de card detect, montagem de topo, muito usado e com estoque.	798-DM3AT-SF-PEJM5	3.90 *	3.90
L1	**VLS3012HBX-2R2M** TDK	1	Indutor do buck-boost TPS63001: 2,2 µH conforme o datasheet, 3,15 A de saturação (folga sobre os picos de corrente), 3 × 3 × 1,2 mm blindado (menos EMI perto dos sensores).	810-VLS3012HBX-2R2M (verificar)	0.55 *	0.55
L2	**LQM21PN2R2MGHL** Murata	1	Indutor do SMPS interno do STM32U5A5 "Q" (2,2 µH, o mesmo da Nucleo MB1549), recomendado pela ST para o VLXSMPS.	81-LQM21PN2R2MGHL	0.50 *	0.50
P1	**S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)** JST	1	Conector da bateria LiPo 1S: JST-PH 2 mm é o padrão das baterias de hobby; SMD com reforço mecânico.	306-S2BPHSM4TBLFSN	0.49	0.49
Q1	**DMG2305UX-13** Diodes Inc.	1	MOSFET P em função de diodo ideal para a bateria: conduz quando só há a LiPo e é bloqueado pelo VBUS quando a USB está ligada (prioridade da USB). RDS(on) ~ 52 mΩ: queda de poucos mV, aproveita toda a carga da bateria. SOT-23.	621-DMG2305UX-13	0.41	0.41
R1	**RC0603FR-07100RL** Yageo	1	100 Ω do filtro RC do VINA do TPS63001 (R1).	603-RC0603FR-07100RL	0.10 *	0.10
R2, R5, R6	**RC0603FR-07100KL** Yageo	3	100 kΩ: divisor da tensão da bateria para o ADC (PA0), corrente de ~20 µA; pull-down do gate do MOSFET de seleção.	603-RC0603FR-07100KL	0.10 *	0.30
R3, R4	**RC0603FR-075K1L** Yageo	2	5,1 kΩ em CC1 e CC2 (independentes): identifica a placa como dispositivo (sink) USB-C e libera os 5 V.	603-RC0603FR-075K1L	0.10 *	0.20
R7, R18	**RC0603FR-0710KL** Yageo	2	10 kΩ: pull-down do BOOT0 (boot pela flash) e do botão de usuário.	603-RC0603FR-0710KL	0.10 *	0.20
R8, R9	**RC0603FR-074K7L** Yageo	2	4,7 kΩ: pull-ups do I2C3 do BME280 (Fast-mode 400 kHz).	603-RC0603FR-074K7L	0.10 *	0.20

Seleção de componentes (BOM) — 3/3

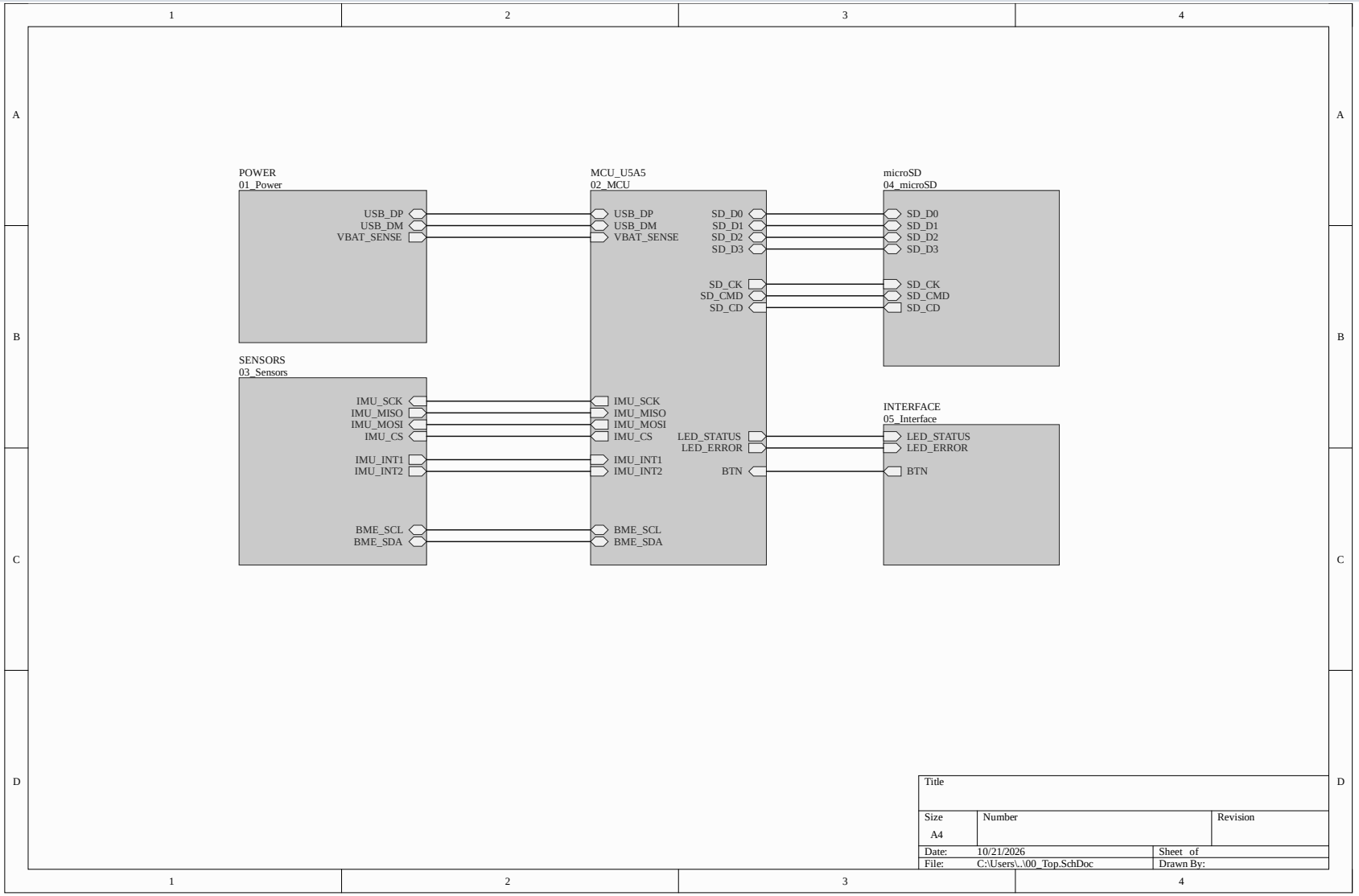
Ref.	Componente	Qtd	Justificativa (função, custo, disponibilidade, consumo, encapsulamento)	Mouser #	US$ un.	US$
R10, R11, R12, R13, R14, R15	**RC0603FR-0747KL** Yageo	6	47 kΩ: pull-ups do CMD e de D0–D3 do SDMMC (padrão da especificação SD).	603-RC0603FR-0747KL	0.10 *	0.60
R16	**RC0603FR-0733RL** Yageo	1	33 Ω em série no clock do SD (SD_CK): amortece reflexões e reduz EMI.	603-RC0603FR-0733RL	0.10 *	0.10
R17, R19	**RC0603FR-071KL** Yageo	2	1 kΩ dos LEDs verde e vermelho (~1 mA).	603-RC0603FR-071KL	0.10 *	0.20
R20	**RT0603FRE07330RL** Yageo	1	330 Ω do LED azul (Vf maior, ~1 mA).	603-RT0603FRE07330RL	0.10 *	0.10
SW1	**JS102011SAQN** C&K	1	Chave liga/desliga no EN do TPS63001: corta o regulador sem passar a corrente da carga pela chave (300 mA não seria suficiente no caminho de potência).	611-JS102011SAQN	0.81	0.81
SW2, SW3, SW4	**B3U-1000P** Omron Electronic Components	3	Botões de reset, BOOT/usuário: Omron B3U ultracompacto SMD.	653-B3U-1000P	1.12	3.36
U1	**TPS63001DRCRG4** Texas Instruments	1	Buck-boost 3,3 V: cobre toda a faixa da LiPo 1S (3,0–4,2 V, abaixo e acima de 3,3 V) e os 5 V do USB com ~90 % de eficiência; um LDO não regularia com a bateria abaixo de ~3,4 V. 1,2 A de saída, SON-10 3 × 3 mm.	595-TPS63001DRCR	2.69	2.69
U2	**USBLC6-2SC6** STMicroelectronics	1	Proteção ESD do USB (D+, D−, VBUS), exigida pelo enunciado. Baixa capacitância (~3,5 pF), não degrada o USB 2.0.	511-USBLC6-2SC6	0.54	0.54
U3	**STM32U5A5RJT6Q** STMicroelectronics	1	MCU Cortex-M33 160 MHz, 4 MB de flash e 2,5 MB de RAM (buffers grandes), SDMMC, SPI, I2C e USB; ultra-low-power; versão "Q" com SMPS (menos consumo). LQFP64 é soldável à mão e é a mesma família da Nucleo usada no protótipo.	não listado	17.88 *	17.88
U4	**LSM6DSOXTR** STMicroelectronics	1	IMU 6 eixos com SPI até 10 MHz e INT de data-ready (exigências do enunciado); ±16 g/±2000 dps, ODR até 6,6 kHz, 0,55 mA em alto desempenho. LGA-14 2,5 × 3 mm.	511-LSM6DSOXTR	5.30	5.30
U5	**BME280** Bosch Sensortec	1	Sensor T/UR/P em I2C (sugerido no enunciado): ±1 hPa, ±3 % UR, ±1 °C; 3,6 µA a 1 Hz. LGA 2,5 × 2,5 mm.	262-BME280	4.00	4.00
Y1	**ABS07-32.768KHZ-7-T** Abracon	1	Cristal LSE para o RTC (timestamps absolutos no futuro), CL = 7 pF compatível com o drive do STM32U5 (Medium High), 3,2 × 1,5 mm.	815-ABS07-32.768K7T	0.86	0.86
Y2	**ABM11W-16.0000MHZ-8-K1Z-T3** Abracon	1	Cristal HSE de 16 MHz (±10 ppm) para o PLL de 160 MHz e o USB; 2,0 × 1,6 mm, CL = 8 pF.	815-11W16-8B1UT	0.54	0.54

Total por placa: **US$ 52,11** (sem PCB, montagem, frete e impostos). O MCU (US$ 17,88) e os dois sensores (US$ 9,30) somam mais da metade.

Disponibilidade em 24/10/2026: o BME280 e o 10 µF 0805 estavam sem estoque na Mouser, com reposição prevista. O B5819W-TP (MCC) não é mais estocado, e um B5819W de outro fabricante no mesmo SOD-123 o substitui. O STM32U5A5RJT6Q não aparece na Mouser; o preço é do ST eStore.

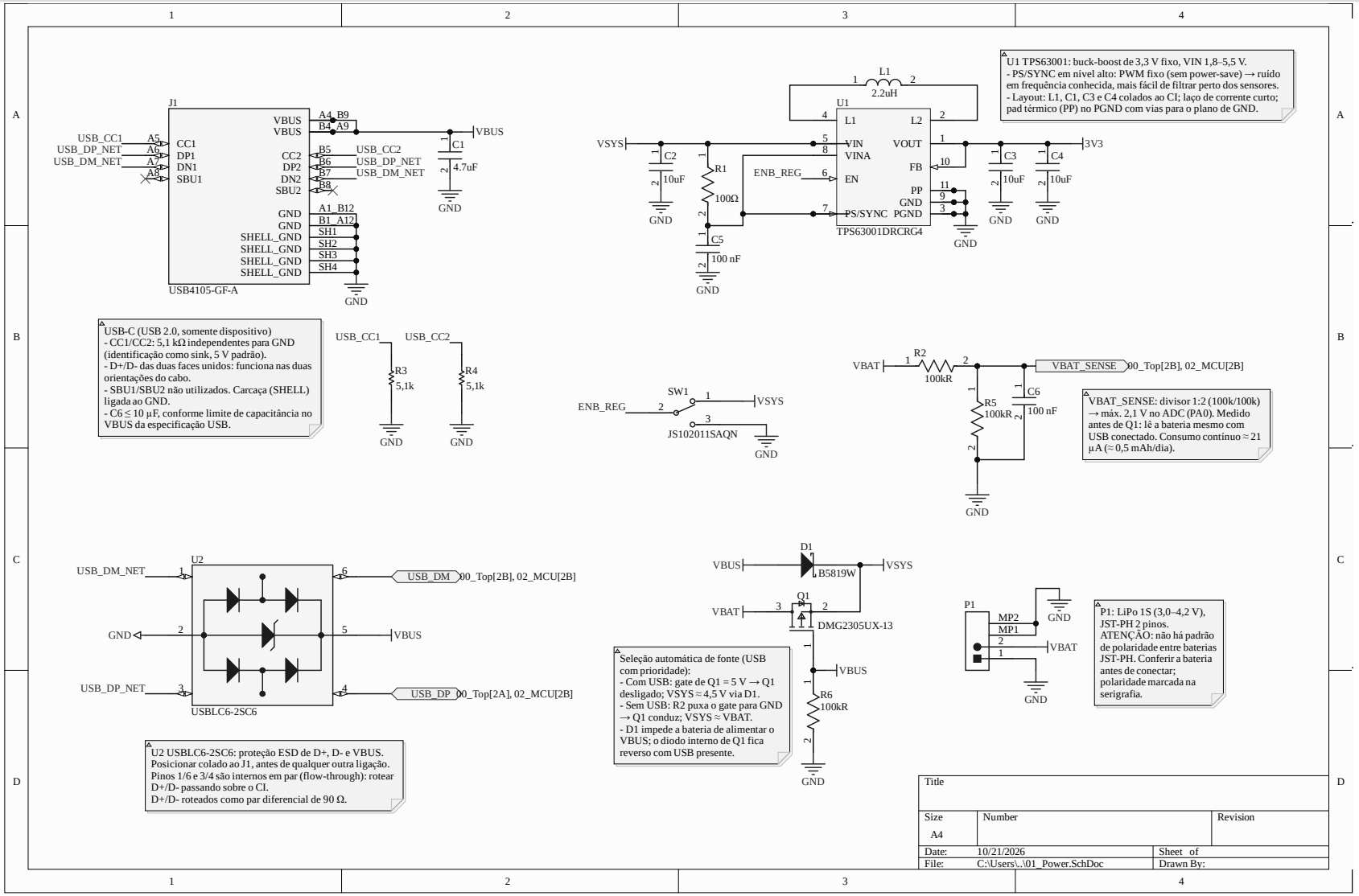
Esquemático — 00_Top — folha hierárquica

Liga os blocos: alimentação, MCU, sensores, microSD e interface.



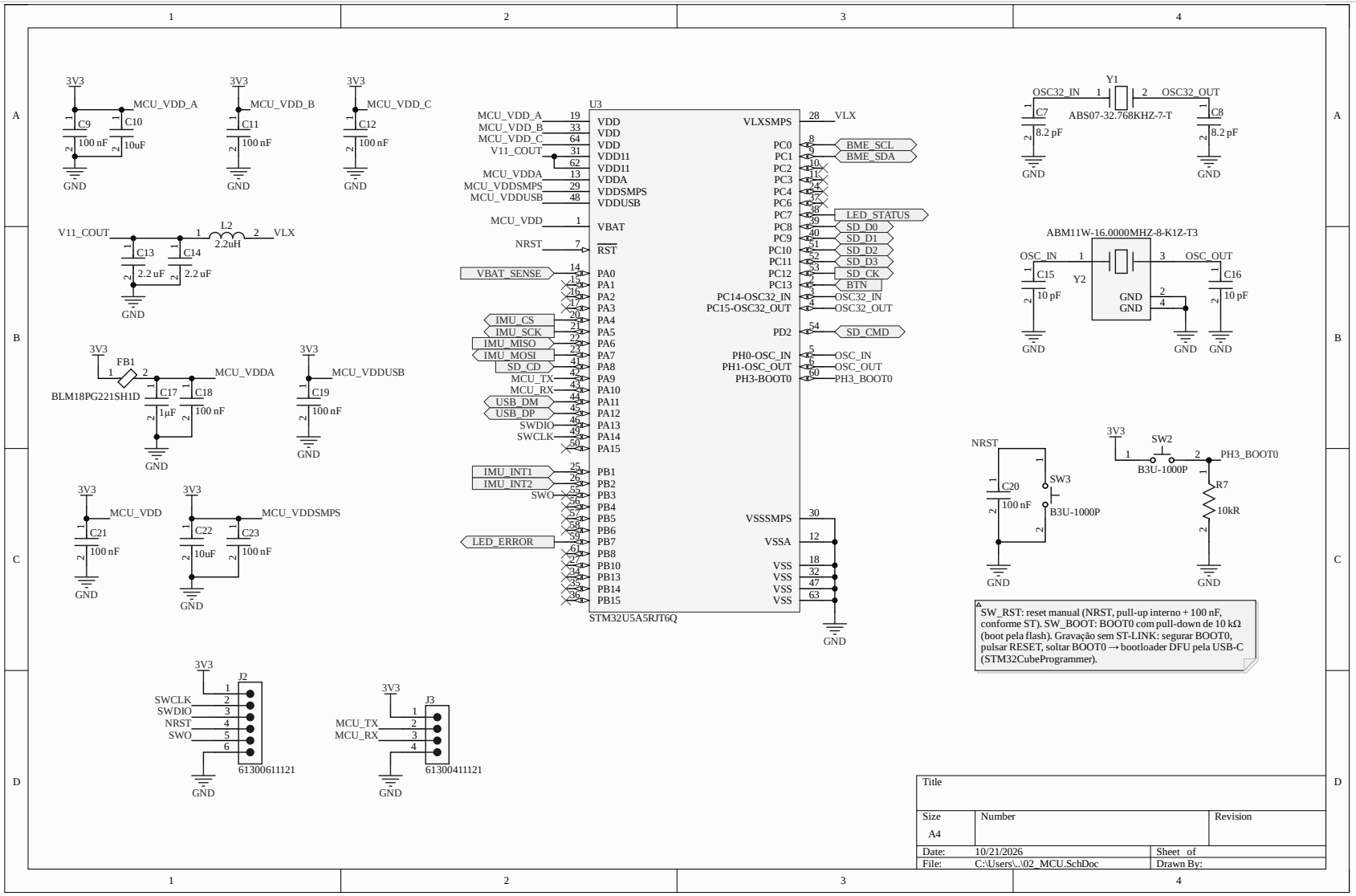
Esquemático — 01_Power — USB-C, bateria e regulador

USB-C com 5,1 kΩ em CC1/CC2 e ESD USBLC6-2SC6, seleção USB/bateria (Schottky + MOSFET P), buck-boost TPS63001 com RC no VINA, divisor da bateria para o ADC.



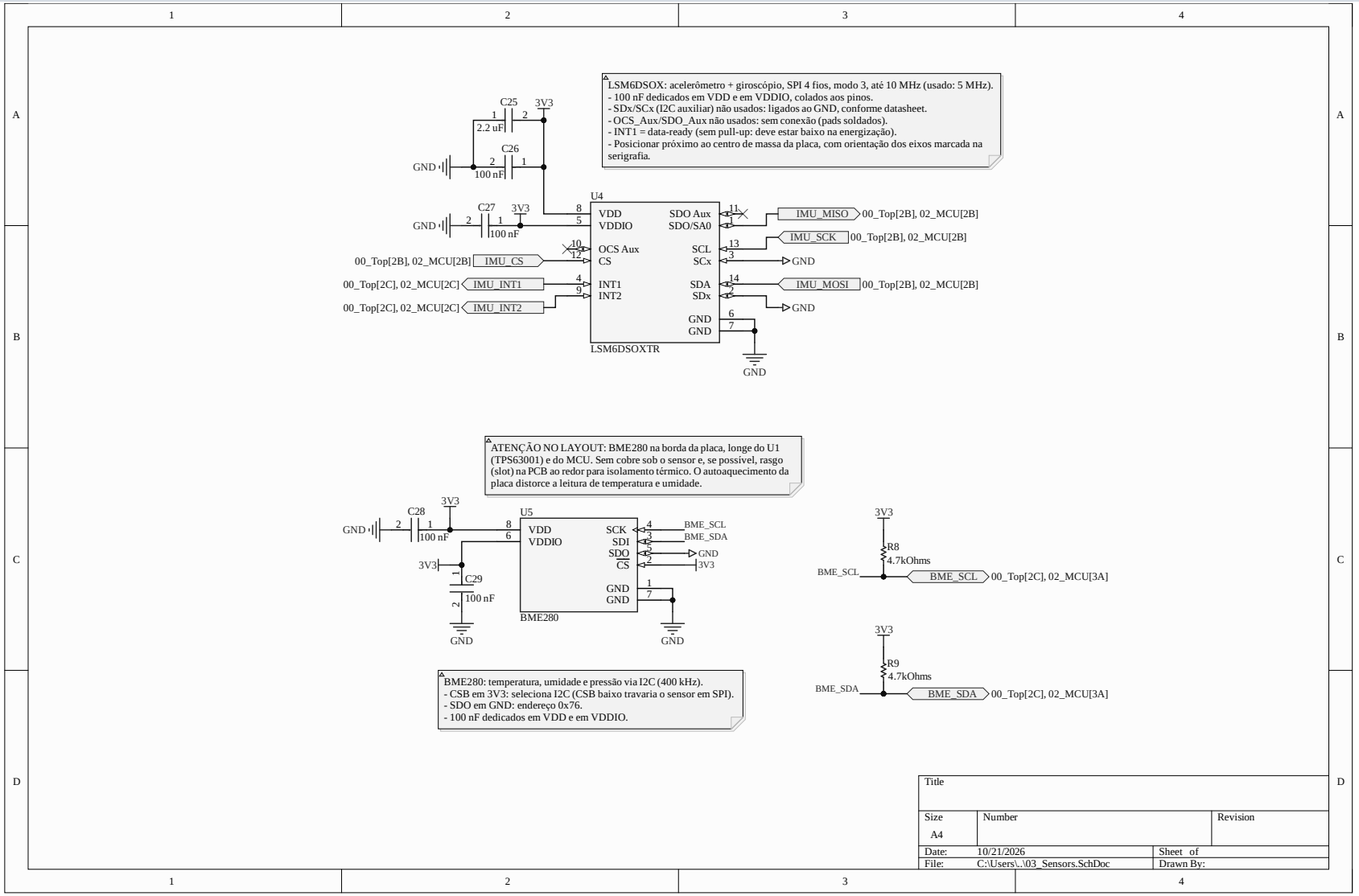
Esquemático — 02_MCU — STM32U5A5RJT6Q

100 nF por pino VDD, VDDA filtrado (ferrite + 1 µF + 100 nF), SMPS interno (2,2 µH, 2 × 2,2 µF no VDD11, 10 µF + 100 nF no VDDSMPS), HSE 16 MHz e LSE 32,768 kHz com capacitores C0G calculados, botões de reset e BOOT0 (pull-down de 10 kΩ), conectores SWD (J2) e UART de debug (J3).



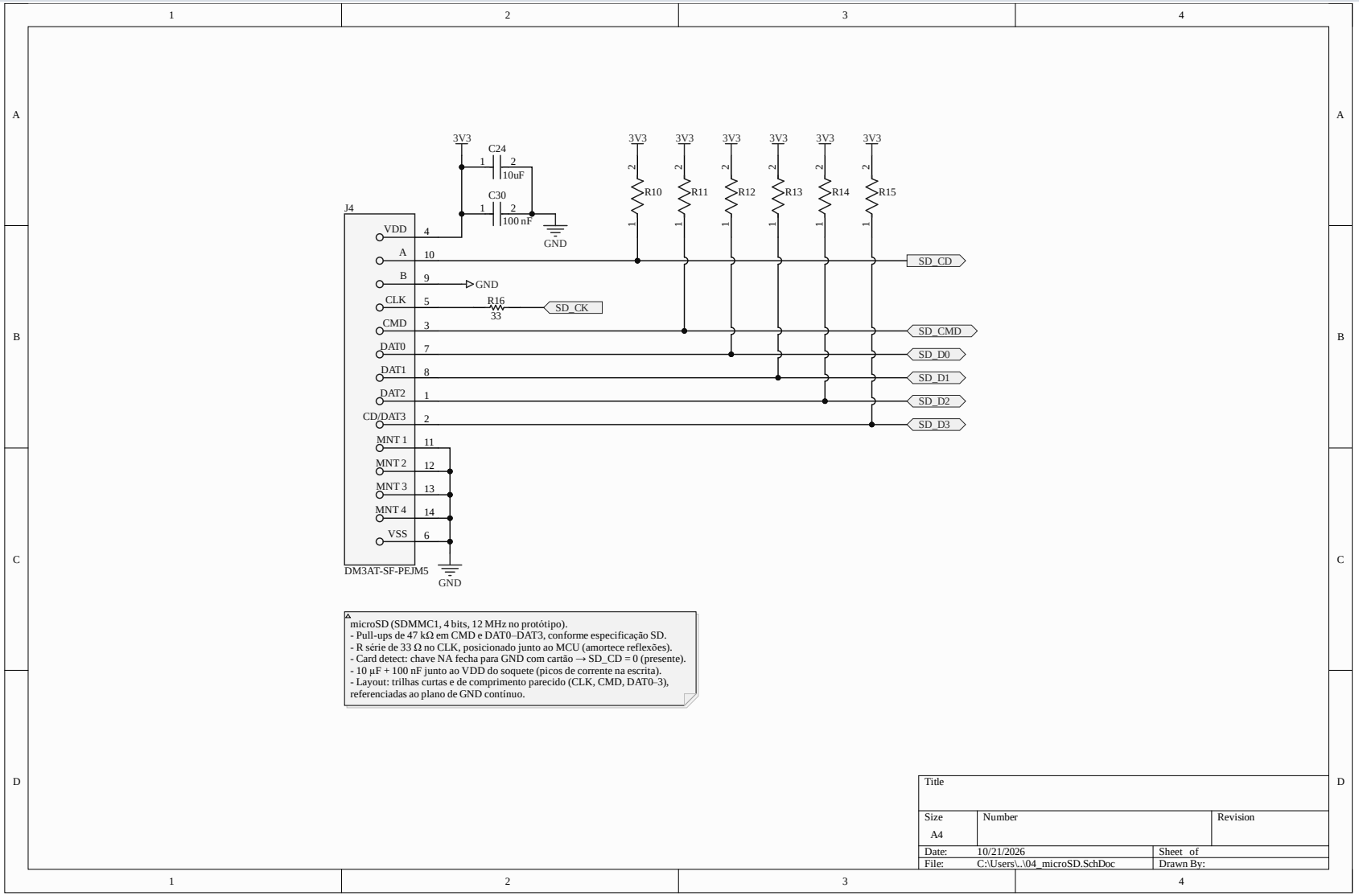
Esquemático — 03_Sensors — LSM6DSOX e BME280

LSM6DSOX em SPI 4 fios, modo 3, com INT1/INT2 e 100 nF em VDD e VDDIO. BME280 no I2C3 com pull-ups de 4,7 kΩ.



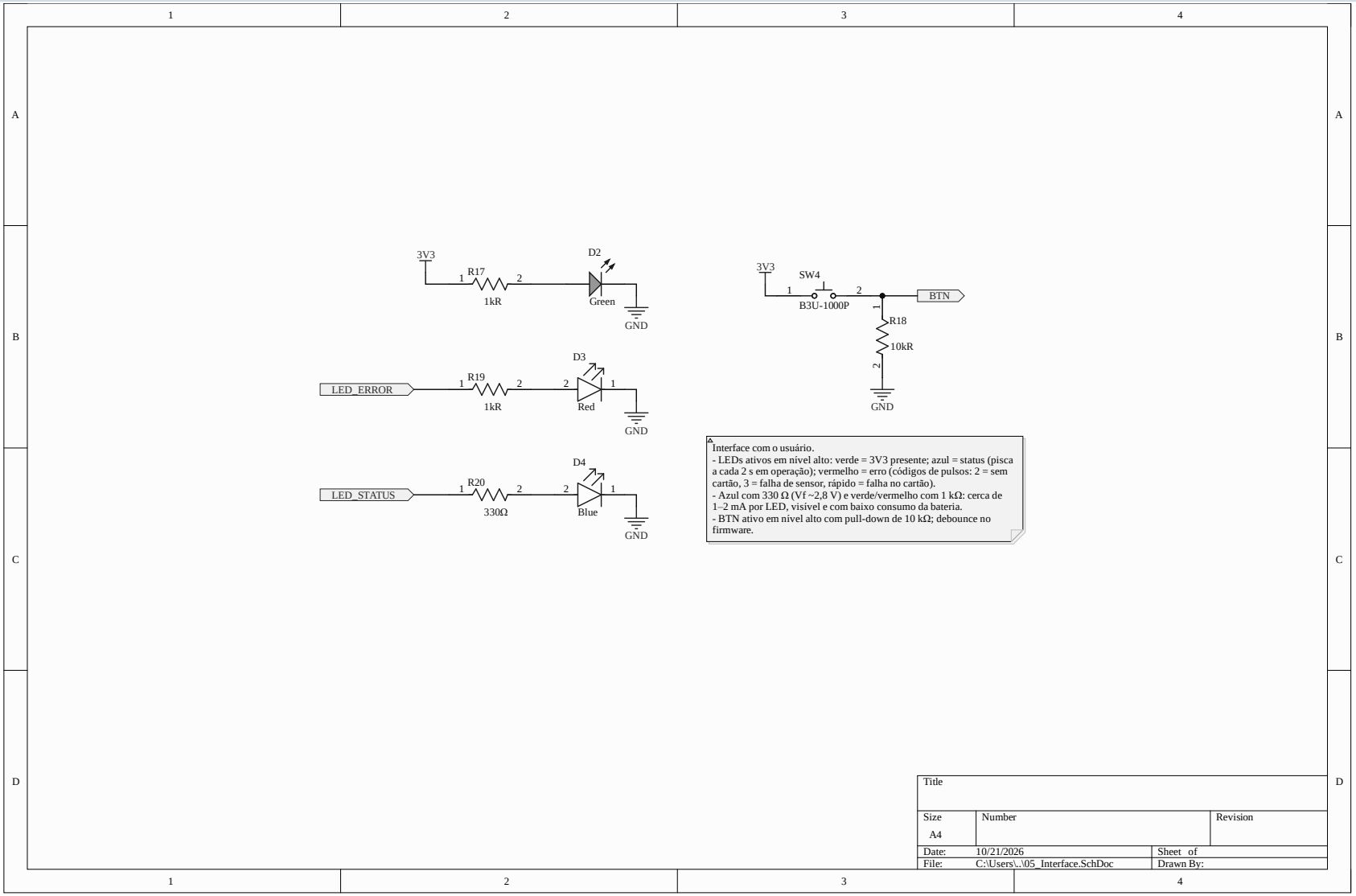
Esquemático — 04_microSD — SDMMC 4 bits

Pull-ups de 47 kΩ em CMD e D0–D3, 33 Ω em série no CLK junto ao MCU, card detect em PA8, 10 µF + 100 nF no slot.



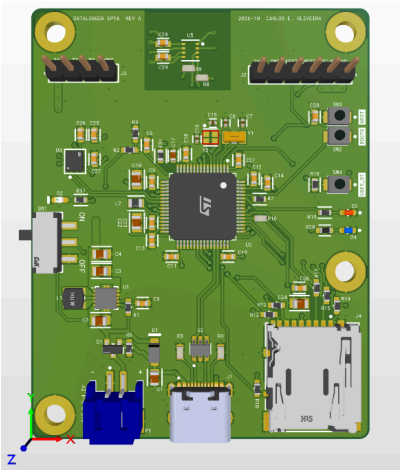
Esquemático — 05_Interface — LEDs e botão de usuário

LED verde de alimentação (3V3), azul de status (PC7) e vermelho de erro (PB7), e botão de usuário em PC13, ativo alto, com pull-down de 10 kΩ.

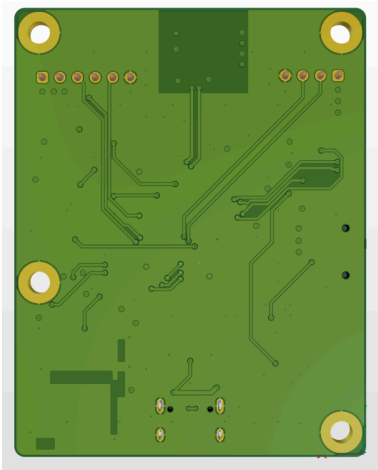


ERC sem erros. Exceções justificadas: redes acionadas só por passivos (`ENB_REG`, `NRST`), rótulos de desacoplamento por pino na rede 3V3 e pinos bidirecionais (I/O × I/O). PDF completo em `hw-datalogger/fabricacao/dataloggerOutJob.PDF`.

Design da PCB



Vista 3D — Top



Vista 3D — Bottom

Item	Valor
Dimensões	50,8 × 64,8 mm, 4 furos M3 ligados ao GND
Camadas	4: Top / GND (plano) / 3V3 (plano) / Bottom
Empilhamento	JLCPCB JLC04161H-2313, 1,6 mm
Regras (mil)	trilha/folga 6/6 (sinal 10, potência ≥ 20), via 24/12 tented
Montagem	todos os componentes no Top
Verificação	ERC sem erros, DRC com 0 violações

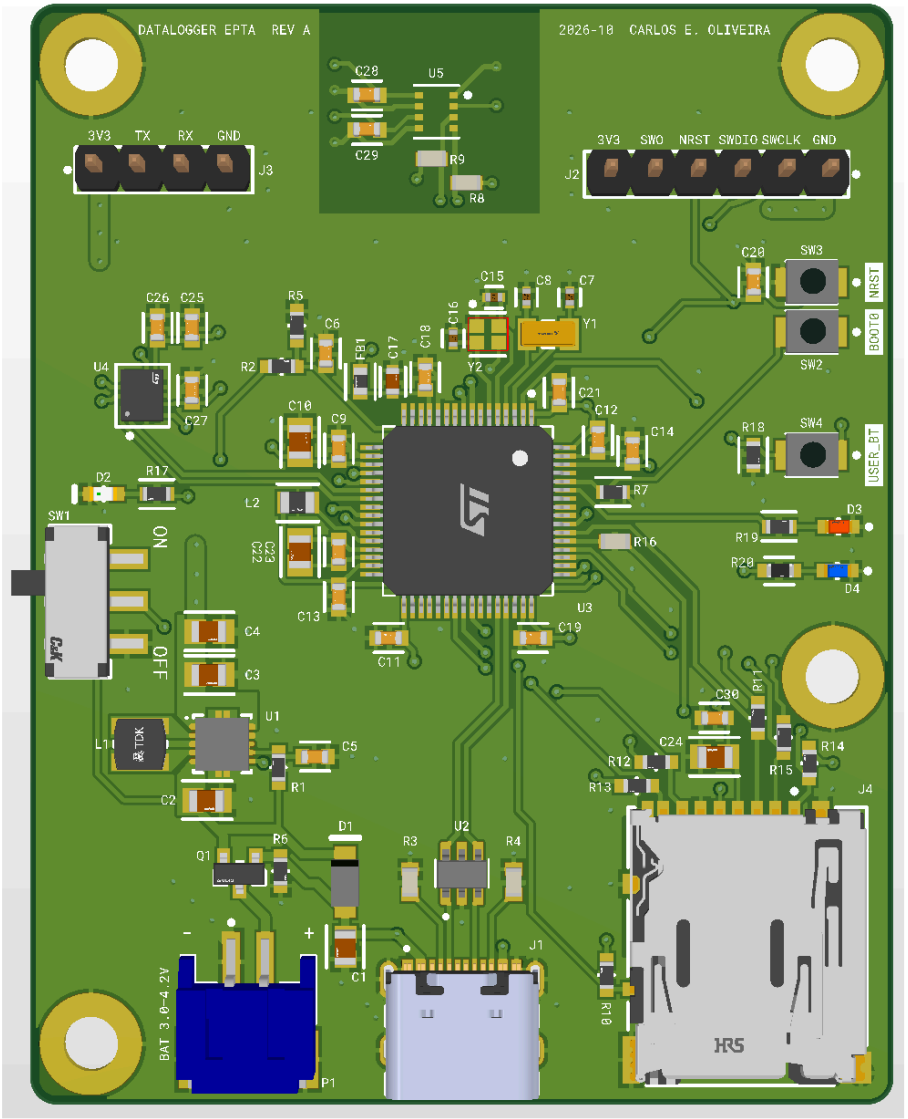
Decisões de layout

- **GND:** planos internos contínuos, sem trilhas nas camadas internas; polígonos de GND no Top e no Bottom, com costura de vias.
- **Desacoplamento:** 100 nF colado em cada pino VDD, na ordem pino → capacitor → via.
- **Regulador** no padrão do datasheet: indutor colado em L1/L2, polígonos de chaveamento pequenos, vias no PowerPAD, tudo agrupado numa borda.
- **SMPS interno do MCU:** laço VDDSMPS → VLX → indutor → VDD11 inteiro no Top, sem vias.
- **Posicionamento:** MCU girado para cada bloco ficar de frente para os seus pinos (cristais e I2C em cima, SPI/IMU à esquerda, USB e SD embaixo/direita).
- **BME280 isolado do calor:** no lado oposto ao regulador, perto da borda, com recorte nos polígonos de cobre em volta.
- **IMU** alinhada às bordas, perto do MCU (SPI curto) e longe do regulador.
- **USB:** D+/D− como par diferencial (90 Ω) sobre o GND.
- **SDMMC:** trilhas curtas e de comprimento parecido sobre o GND, 33 Ω no CLK junto ao MCU.
- **Cristais** colados no MCU, sem trilhas passando por baixo.

Fabricação

Gerbers (GTL, GP1, GP2, GBL, máscaras, serigrafias, contorno), NC Drill PTH/NPTH, BOM, Pick & Place, STEP e PDF gerados pelo OutJob em `hw-datalogger/fabricacao/` (`JLCPCB.zip` pronto para o pedido). Acabamento recomendado: ENIG, por causa dos pads de passo fino.

PCB — vista 3D da placa montada



Renderização 3D gerada pelo OutJob do Altium (modelo STEP em `hw-datalogger/fabricacao/ExportSTEP/`).

Firmware — arquitetura

Projeto do STM32CubeIDE em `fw-datalogger/datalogger/`. O firmware é organizado em camadas: a aplicação só conhece interfaces genéricas, então trocar a Nucleo pela PCB é só mudar `app/inc/hal_cfg.h`.

Pasta	Papel
`Core/`, `Drivers/`	código gerado pelo CubeMX; no `main.c` só `hal_init()` e `hal_loop()`
`app/`	máquina de estados (`app.c`), gravação do CSV (`logger.c`), configuração da placa
`hal/`	interfaces (`hal_imu`, `hal_env`, `hal_sd`, `hal_gpio`, `hal_time`, `hal_led`, `hal_ser`, `hal_cpu`) como `struct` de ponteiros de função
`port/stm32u5a5/`	implementação sobre a HAL da ST e drivers dos chips (`lsm6dsox.c`, `bme280.c`) com barramento injetado (SPI ou I2C)
`utl/`	printf, buffer circular, debug por módulo e FatFs (`diskio.c` sobre `hal_sd`)

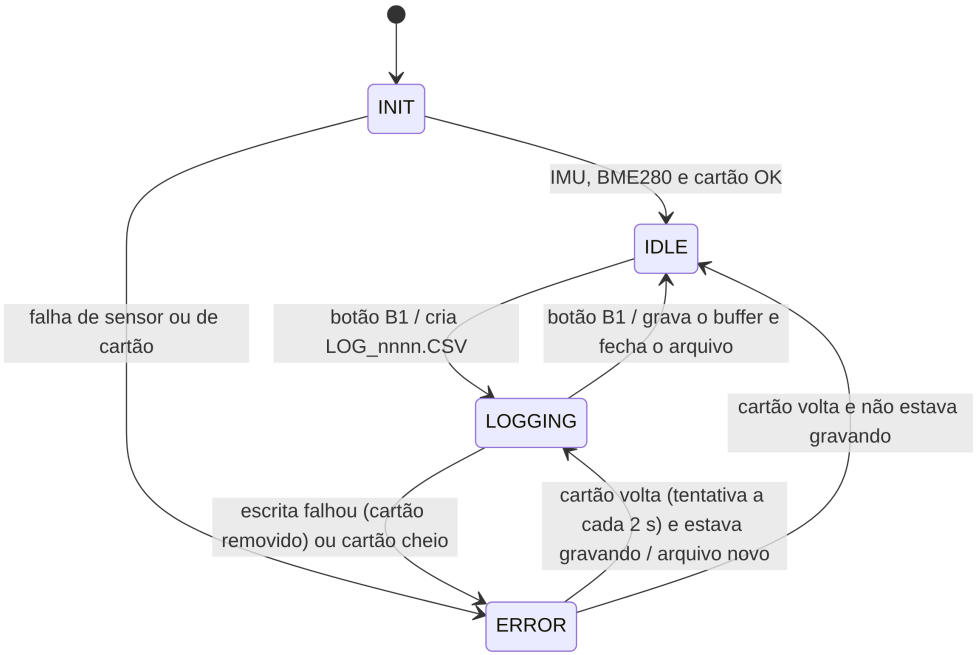
Drivers dos sensores

- **LSM6DSOX:** escrito a partir do datasheet: WHO_AM_I, power-down e reset por software, BDU/IF_INC, ODR e faixas configuráveis, data-ready travado no INT1 e leitura de 12 bytes (acc + giro) numa só transferência. O barramento SPI ou I2C é escolhido em `HAL_IMU_BUS`.
- **BME280:** chip ID, leitura da calibração e compensação inteira do datasheet (testada com o exemplo da Bosch), modo normal T×2 P×4 H×1, IIR 4.

Bibliotecas

HAL/CMSIS da ST (STM32CubeU5 FW V1.8.0), FatFs R0.16 (ChaN, pacote ST, BSD-3) e printf de Marco Paland / Eyal Rozenberg (MIT).

Máquina de estados



O botão B1 começa e termina cada gravação. Em todos os estados, o loop também vigia os sensores (ver Tratamento de erros) e imprime uma linha de status por segundo na UART.

Firmware — aquisição, temporização e formato do CSV

Fluxo dos dados

1. O INT1 do LSM6DSOX (PB1, EXTI, prioridade 5) avisa que há amostra nova. A ISR guarda o timestamp em µs, lê os 12 bytes e põe a amostra num **buffer circular de 1024 amostras** (~2,4 s).
2. O loop lê o BME280 a cada 20 ms e guarda a última leitura.
3. O loop tira as amostras do buffer, formata cada linha com aritmética inteira (sem printf de float) e grava em **blocos de 512 B**, com `f_sync` a cada 1 s.

Temporização: por que não há TIM

Função	Fonte
Amostragem da IMU (416 Hz)	oscilador do próprio LSM6DSOX, via data-ready no INT1; um TIM correria fora de fase e leria amostras repetidas ou pularia outras
Medição do BME280	modo normal do sensor (mede sozinho)
Timestamp `t_ms` (1 µs)	SysTick de 1 ms + `SysTick->VAL`; o SysTick tem prioridade 0
LEDs, `f_sync`, novas tentativas, debounce	callbacks de 100 ms / 1 s sobre a `HAL_IncTick()`

Formato do CSV

Um `LOG_nnnn.CSV` por gravação (FAT32), com uma linha por amostra da IMU. Cada linha repete a última leitura do BME280.

```
t_ms,ax_g,ay_g,az_g,gx_dps,gy_dps,gz_dps,temp_c,press_hpa,hum_rh
11222.932,-0.2284,0.0112,0.9936,0.21,-0.14,-0.07,24.41,912.58,39.1
11225.342,-0.2279,0.0137,0.9945,0.21,-0.21,-0.07,24.41,912.58,39.1
```

Coluna	Unidade	Resolução	Faixa
t_ms	ms desde o boot	0,001 ms	—
ax/ay/az	g	0,0001 g (0,488 mg/LSB)	±16 g
gx/gy/gz	°/s	0,01 °/s (70 mdps/LSB)	±2000 °/s
temp_c	°C	0,01 °C	−40 a 85 °C
press_hpa	hPa	0,01 hPa	300 a 1100 hPa
hum_rh	% UR	0,1 %	0 a 100 %

Sem dado válido do BME280, as três colunas dele ficam vazias. Com a IMU perdida, não saem linhas e aparece um salto em `t_ms`.

Firmware — tratamento de erros

Situação	Como é detectada	O que o firmware faz	Sinalização
Cartão ausente	card detect (PCB) ou falha no init (protótipo)	nova tentativa a cada 2 s	LED de erro: 2 pulsos
Falha ao iniciar o cartão / sem FAT	`HAL_SD_Init` / `f_mount`	nova tentativa a cada 2 s; se estava gravando, continua num arquivo novo	LED de erro: rápido
Cartão removido durante a gravação	`f_write` falha (`FR_DISK_ERR`)	fecha o arquivo, vai para ERROR e volta a gravar sozinho quando o cartão volta	LED de erro: rápido
Cartão cheio	`FR_DENIED` / escrita incompleta	encerra a gravação	LED de erro: aceso
Falha de sensor no boot	WHO_AM_I / chip ID / setup	estado ERROR (exige reset)	LED de erro: 3 pulsos
BME280 perdido em operação	5 leituras falhas ou valor congelado por 2 s	colunas vazias; a cada 1 s destrava o I2C3 (9 pulsos de SCL + STOP) e reinicia o sensor; a gravação continua	LED de erro: 3 pulsos, bit 0x40
IMU perdida em operação	nenhuma leitura boa por 100 ms	a ISR deixa o barramento; a cada 1 s destrava o I2C/SPI e reinicia a IMU; a gravação continua	LED de erro: 3 pulsos, bit 0x80
INT1 parado (borda perdida)	INT1 sem interrupção por 10 ms	gera a interrupção por software (EXTI SWIER1) e lê a amostra	contador de "resgates"

Operação

1. Ao ligar: IMU, BME280 e cartão são verificados e o LED de status fica aceso.
2. Botão B1: começa a gravar num arquivo novo; o LED de status pisca 1× a cada 2 s.
3. Botão B1 de novo: grava o buffer, fecha o arquivo e libera a remoção segura do cartão.

Robustez da HAL do SD

Os timeouts padrão da HAL (`SDMMC_DATATIMEOUT` e `SDMMC_SWDATATIMEOUT` = 0xFFFFFFFF) travavam o `HAL_SD_Init()` ao recolocar o cartão. Eles foram redefinidos para 0,5 s / 1 s nos símbolos do compilador, sem mexer no código gerado, e o SDMMC1 passa por reset no RCC antes de cada nova tentativa.

Build e gravação

1. Clonar o repositório:

```
git clone https://github.com/carlosoliveirajesus/datalogger.git
```

2. STM32CubeIDE: **File → Import → Existing Projects into Workspace** → `fw-datalogger/datalogger`.
3. **Project → Build Project**. Os símbolos `SDMMC_DATATIMEOUT` e `SDMMC_SWDATATIMEOUT` já vêm no `.cproject`.
4. Ligar a Nucleo pela USB do ST-LINK e usar **Run → Debug** (ou **Run**) para gravar. Na PCB: ST-LINK no conector SWD (SWDIO, SWCLK, NRST, 3V3, GND).
5. Terminal: Virtual COM do ST-LINK, 115200 8N1.
6. O binário pronto (`.elf` / `.bin`) também está na release v1.0 do GitHub.

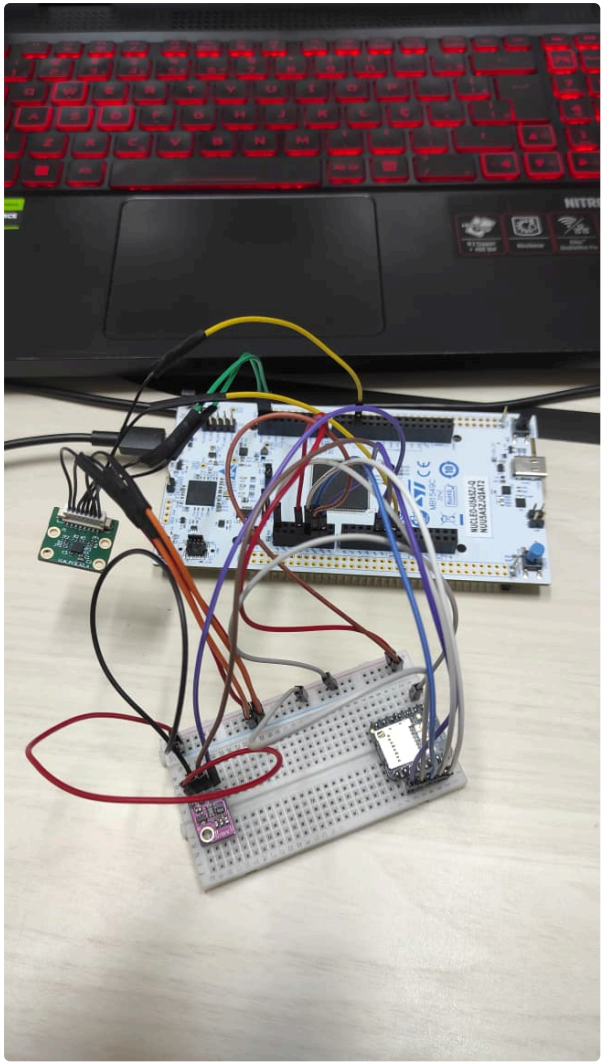
Nucleo × PCB (`app/inc/hal_cfg.h`)

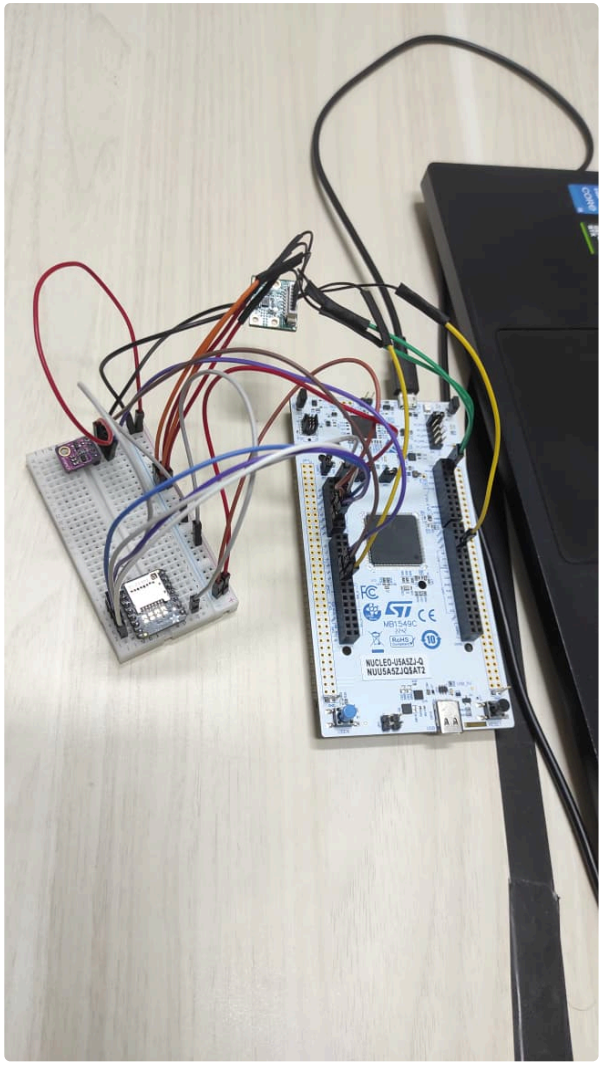
Opção	Protótipo (Nucleo)	PCB
`HAL_IMU_BUS`	`HAL_IMU_BUS_I2C` (módulo I2C no I2C1, PB8/PB9)	`HAL_IMU_BUS_SPI` (SPI1)
`HAL_SD_BUS_WIDTH`	1 (Adafruit microSD BFF)	4
`HAL_SD_CD_ENABLED`	0	1 (PA8)

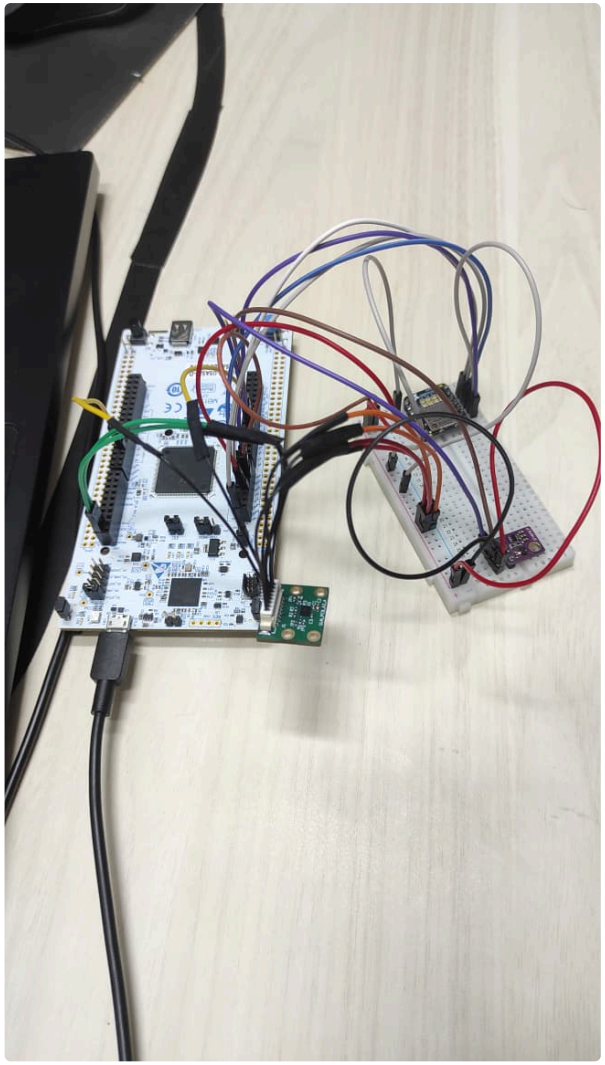
Análise dos CSVs

```
cd scripts
pip install -r requirements.txt
python plot_log.py ../docs/testes/csv/*.CSV -o ../docs/testes/graficos
```

Montagem e validação — protótipo



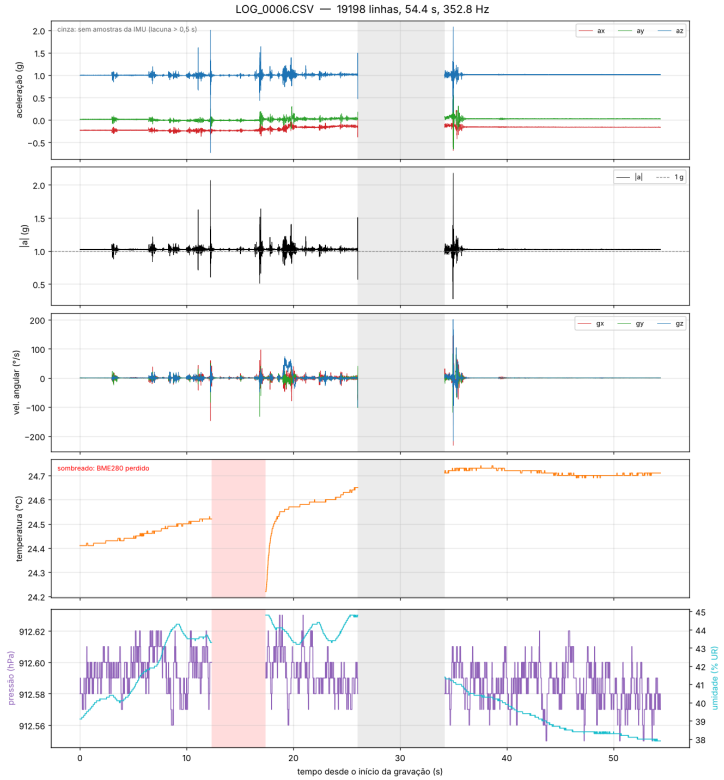




NUCLEO-U5A5ZJ-Q com o módulo LSM6DSOX (I2C, placa verde), o BME280 (placa roxa) e o Adafruit microSD Card BFF (SDMMC 1 bit) na protoboard. Ordem dos testes, como no enunciado: blink e LEDs, WHO_AM_I da IMU (0x6C) e chip ID do BME280 (0x60), criação de arquivo no SD (`LOG_0001.CSV`) e, por fim, gravação contínua com os dois sensores. Todos os CSVs e logs da UART estão em `docs/testes/`.

Testes realizados

Teste	Arquivo	Resultado
Gravação contínua, placa parada e movimentada	LOG_0004	64,2 s, 26 632 linhas, 414,9 Hz, intervalos de 2,410–2,411 ms, 0 lacunas, 0 amostras perdidas
Perda e recuperação de sensores	LOG_0006	BME280 caiu 2× (colunas vazias) e IMU 1× (salto de 8,1 s); todos voltaram sem reset, no mesmo arquivo
Cartão removido durante a gravação (3×)	LOG_0007–0009	arquivos íntegros até o último `f_sync` (0,2 a 1,9 s perdidos no fim), detecção `FR_DISK_ERR`, estado ERROR
Cartão removido e recolocado sem reset (2×)	LOG_0010–0012	gravação retomada sozinha num arquivo novo; LOG_0012 com exatamente as linhas contadas no terminal
IMU em repouso	LOG_0004, 0011, 0012	|a| = 1,0215 / 1,0219 / 1,0216 g; ruído ≈ 0,003 g; bias do giro < 0,3 °/s
Pressão contra referência	LOG_0006, 0010–0012	altitude calculada de 872 m nas duas medições (local: 873 m)



Validação das leituras

IMU em repouso (giro < 2 °/s)

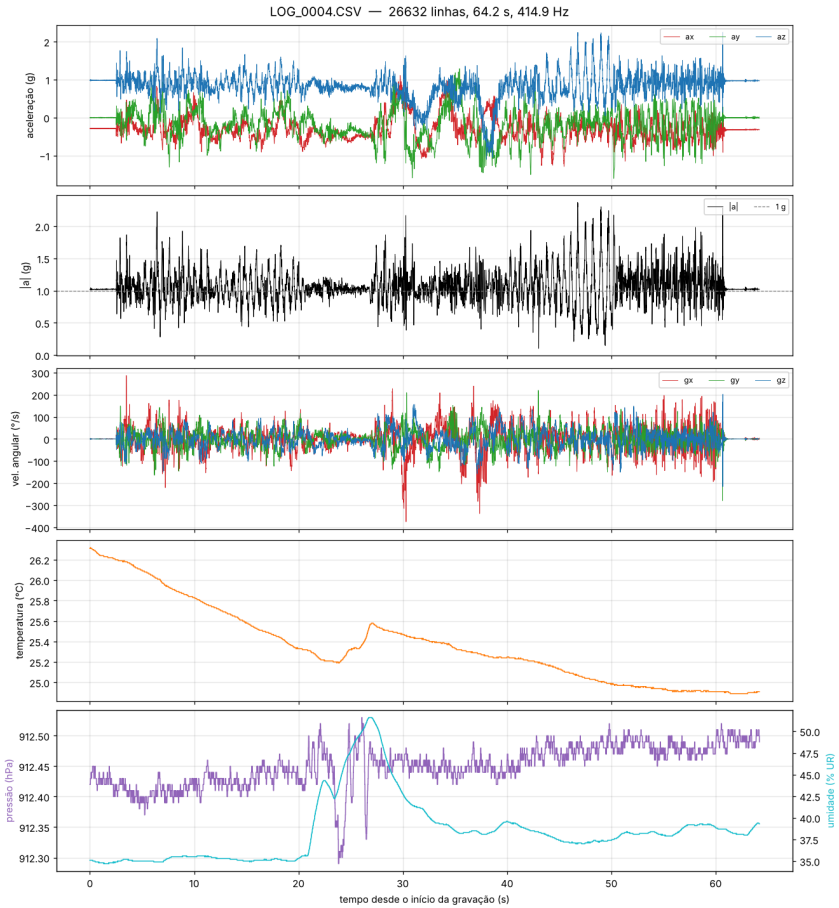
Arquivo	Amostras	ax / ay / az (g)	|a| (g)	Bias do giro (°/s)
LOG_0004	2 004	−0,303 / −0,000 / +0,976	1,0215	+0,19 / −0,03 / −0,08
LOG_0011	8 433	−0,277 / +0,004 / +0,984	1,0219	+0,25 / +0,01 / −0,03
LOG_0012	5 097	−0,252 / +0,013 / +0,990	1,0216	+0,25 / +0,02 / −0,05

A gravidade local (−18,9°, ~870 m) é ≈ 0,998 g. O excesso de ~24 mg está na ordem do erro de zero-g do LSM6DSOX (±20 mg típico, datasheet Tabela 2), que o firmware não calibra. O bias do giro está dentro do zero-rate típico de ±1 °/s. O módulo estava apoiado com ~15° de inclinação, por isso aparece parte da gravidade em ax.

Pressão contra o METAR do aeroporto (SBUL)

Gravação	METAR SBUL	BME280	Altitude calculada
LOG_0006 (21:50 UTC)	Q1013	912,60 hPa	872 m
LOG_0010–0012 (23:00 UTC)	Q1014	913,48 hPa	872 m

Pela fórmula barométrica, a pressão medida e o QNH dão a altitude do sensor: **872 m ± 15 m**. Os testes foram no bloco 1E da UFU (campus Santa Mônica), a **873 m** segundo o mapa topográfico: diferença de ~0,1 hPa, bem abaixo da exatidão de ±1 hPa do BME280. Entre as duas medições o QNH subiu 1 hPa e o sensor subiu 0,9 hPa. Temperatura e umidade não foram comparadas: o sensor estava em ambiente interno e o METAR mede o ar externo.



LOG_0004: 64 s contínuos a 414,9 Hz, sem lacunas.

Problemas encontrados e soluções

Problema	Diagnóstico	Solução	Situação
microSD não iniciava no módulo BFF	o BFF não tem marcação dos pinos e a ligação inicial estava invertida; havia também ruído no GND do módulo (picos de ~0,9 V no osciloscópio)	pinagem identificada por continuidade (GND = carcaça do slot), GND dedicado até a Nucleo, SDMMC em 1 bit com controle de fluxo de hardware	resolvido
IMU entregava ~100 amostras/s em vez de 416	o data-ready pulsado (75 µs) perdia bordas durante leituras longas	data-ready travado no INT1 + pull-down em PB1 + resgate por software se o INT1 parar por 10 ms	resolvido: 414,9 Hz
Init da IMU falhava em partidas alternadas	o reset do MCU não reseta a IMU; a 1ª escrita depois do reset falha sempre no passo 3 (registro `fail_step`)	power-down antes do reset por software, tolerância a NACK durante o reset e até 3 tentativas	contornado
BME280 congelava e a IMU travava durante movimento	transiente nos jumpers corta uma transferência I2C e o escravo prende o SDA; a queda simultânea em barramentos separados aponta para alimentação/GND dos jumpers	detecção de perda, destravamento do I2C (9 pulsos de SCL + STOP) e reinicialização a cada 1 s, sem parar a gravação	resolvido no firmware
Firmware travava ao recolocar o cartão	timeouts de dados da HAL do SD = 0xFFFFFFFF (~7 min / infinito)	timeouts finitos nos símbolos do compilador + reset do SDMMC1 no deinit	resolvido

Referências

1. STM32U5A5xx — Datasheet: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32u5a5rj.pdf
2. RM0456 — STM32U5 Reference Manual: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0456-stm32u5-series-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf
3. ES0553 — Errata STM32U59x/U5Ax: https://www.st.com/resource/en/errata_sheet/es0553-stm32u59xxx-and-stm32u5axxx-device-errata-stmicroelectronics.pdf
4. UM2861 — Nucleo-144 STM32U5 (MB1549): https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2861-stm32u5-nucleo144-board-mb1549-stmicroelectronics.pdf
5. LSM6DSOX — Datasheet (ST): https://www.st.com/resource/en/datasheet/lsm6dsox.pdf
6. BME280 — Datasheet (Bosch Sensortec, BST-BME280-DS002): https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bme280-ds002.pdf
7. TPS63001 — Datasheet (TI): https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63001.pdf
8. USBLC6-2 — Datasheet (ST): https://www.st.com/resource/en/datasheet/usblc6-2.pdf
9. SD Physical Layer Simplified Specification: https://www.sdcard.org/downloads/pls/
10. UM10204 — I2C-bus specification (NXP): https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf
11. Adafruit microSD Card BFF: https://learn.adafruit.com/adafruit-microsd-card-bff
12. STM32CubeU5 (HAL, CMSIS): https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeU5
13. FatFs (ChaN) / pacote ST: http://elm-chan.org/fsw/ff/ — https://github.com/STMicroelectronics/stm32_mw_fatfs
14. printf (Marco Paland / Eyal Rozenberg, MIT): https://github.com/eyalroz/printf
15. Mouser Electronics — preços e estoque (24/10/2026): https://www.mouser.com
16. METAR SBUL (Uberlândia) — Flightradar24: https://www.flightradar24.com/data/airports/udi/weather
17. Mapa topográfico de Uberlândia: https://pt-br.topographic-map.com/map-4qndn/Uberl%C3%A2ndia/
18. Uberlândia — Wikipédia: https://pt.wikipedia.org/wiki/Uberl%C3%A2ndia

Lista completa, com o uso de cada fonte no firmware: `docs/referencias.md` no repositório.